RECONHECENDO ÂNGULOS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Grandezas e medidas	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Ângulos: noção, usos e medida		
Habilidades BNCC	• (EF06MA25) Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (2 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), régua (1 por grupo), esquadro (1 por grupo), tesoura (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Reconhecendo ângulos" estimula que os estudantes desenvolvam estratégias para encontrar a medida aproximada de um ângulo e o classifique em agudo, reto e obtuso. Na lista de materiais indicamos que seja oferecido ou solicitado aos estudantes tesoura, régua e esquadro, mas não o transferidor. Entendemos que o processo de estimar a medida de ângulos é muito importante para a compreensão desse conceito, bem como de fatos matemáticos como a abertura de ângulos de 90º e 180º. Além disso, o uso do transferidor pode desfocar o objetivo da aula, que é que os estudantes associem os ângulos a objetos, lugares e formas geométricas.

As estratégias utilizadas pelos grupos para estimar e classificar os ângulos podem incluir a comparação de um ângulo dado com ângulos já conhecidos (por exemplo, comparar quão maior ou menor ele é que o ângulo de 90º) e recortar e sobrepor diferentes ângulos, por exemplo. Já para a exploração na escola, os grupos podem encontrar objetos, lugares e formas diversas que possuem

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.1***

cada tipo de ângulo, permitindo que os estudantes observem a existência de ângulos em figuras bi e tridimensionais.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo está com dificuldades para estimar o tamanho dos ângulos.	• Quais ângulos vocês conhecem? Este ângulo aqui (aponta para um ângulo) parece maior, menor ou igual a esse ângulo que vocês conhecem? • Quem pode me dizer onde aqui na sala temos um ângulo de 90º? • Quantos ângulos como este cabe dentro de um ângulo de 90º (ou 180º)? Quanto este ângulo pode medir, então?

O momento de compartilhamento dos grupos, após a atividade, deve servir para reforçar a compreensão dos estudantes quanto à classificação dos ângulos em agudos, retos e obtusos. Além disso, esperamos que os estudantes aprimorem sua capacidade de reconhecer ângulos em formas e figuras e bi e tridimensionais, bem como de estimar suas medidas. Sugerimos que você divida a lousa em 3 colunas, uma para cada tipo de ângulo. Você pode pedir para os grupos registrarem nas colunas um objeto ou lugar que encontraram para cada tipo de ângulo, indicando a estimativa da medida de cada um. É interessante explorar com os grupos as estratégias que utilizaram para fazer cada estimativa, observando se utilizaram os ângulos de 0º, 45º, 90º, 135º e 180º como referência.

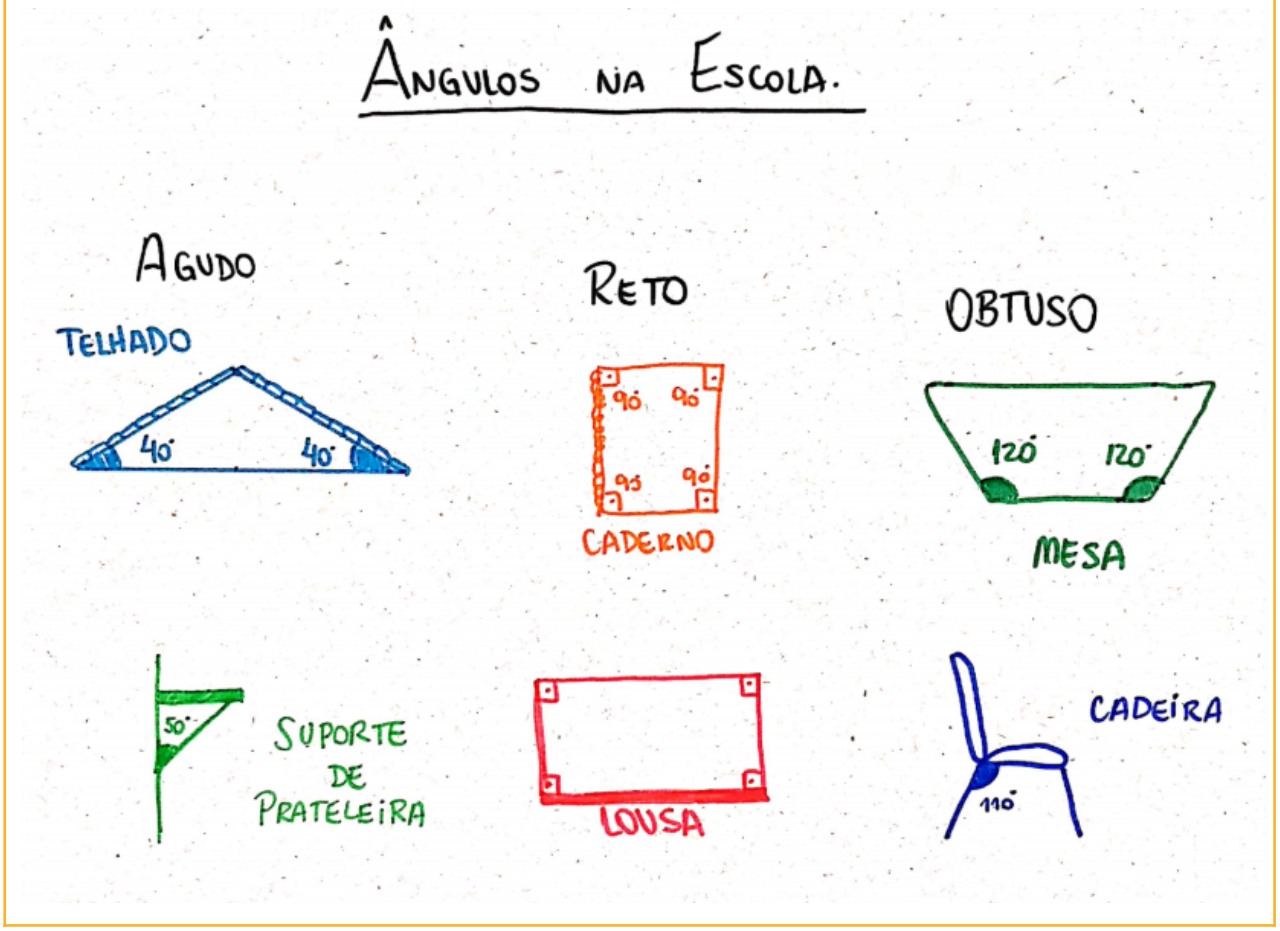
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.2***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução
Nessa solução, o grupo registra alguns ângulos observados na escola, com a estimativa de suas medidas.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.3***

RECONHECENDO ÂNGULOS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

- Estimem a medida dos ângulos do Cartão de Recursos e os classifiquem em ângulo agudo, ângulo reto ou ângulo obtuso.
- Encontrem dois ângulos agudos, dois ângulos retos e dois ângulos obtusos presentes em objetos ou lugares da escola e estimem a medida de cada um.

Produto do grupo

No caderno, apresentem o desenho dos objetos ou lugares que vocês encontraram para cada tipo de ângulo e indiquem a estimativa da medida de cada um.

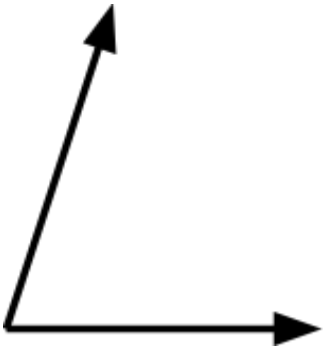
Critérios de avaliação

- Os ângulos desenhados possuem uma estimativa da sua medida;
- O grupo classificou cada ângulo desenhado em ângulo agudo, ângulo reto ou ângulo obtuso.

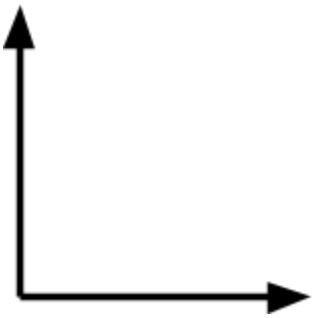
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.4***

RECONHECENDO ÂNGULOS
CARTÃO DE RECURSOS

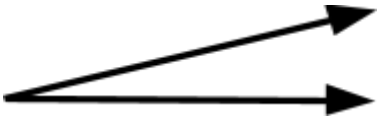
1.



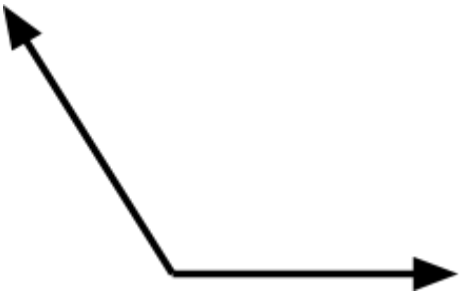
2.



3.

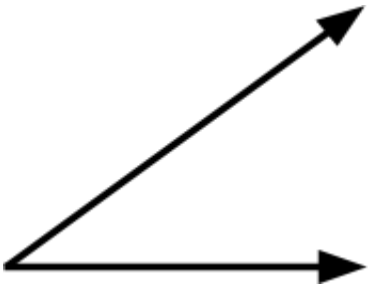


4.



5.

6.

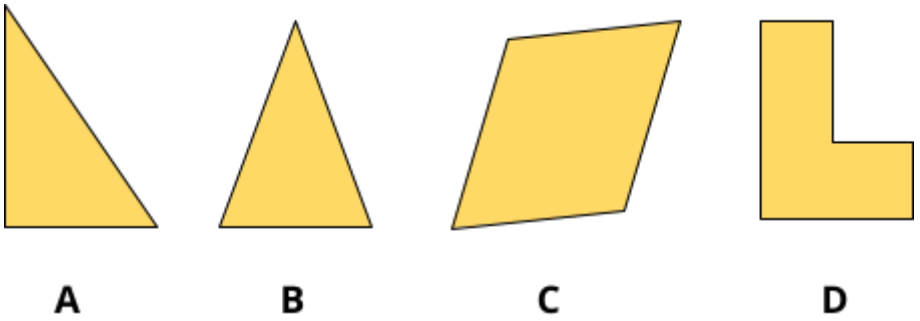


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.5***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

RECONHECENDO ÂNGULOS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Qual figura abaixo **não** possui ângulo reto ou obtuso?



Explique como você pensou. Pode ajudar se você pintar os ângulos retos e obtusos com cores diferentes que você reconheceu nas figuras.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.6***